RA2 - Pseudocodi: Taules

En la correcció d'aquesta prova es tindrà en compte : claredat en el codi, noms de variables significatius, utilització de comentaris, ordre i sintaxi correcta (1 punt)

Exercici 1: Gestió d'Estoc (10 punts)

Context: Una petita botiga de components informàtics necessita un programa per gestionar l'inventari del seu magatzem. El magatzem té una capacitat física per a un màxim de **100 productes**, però actualment no està ple del tot.

Requeriments de Dades: Hauràs de fer servir dos vectors paral·lels:

1. `nomsProductes`: Vector de Caràcters (per guardar el nom).
2. `quantitats`: Vector d'Enters (per guardar l'estoc actual).

Funcionalitats a implementar:

1. **Inicialització i Lectura (1,5 punts):**
    - El programa ha de preguntar a l'usuari quants productes vol introduir (**mida lògica**).
    - S'ha de validar que aquest número estigui entre 1 i 100.
    - Demanar les dades (nom i quantitat) per a aquest nombre exacte de productes. *Nota: No s'han d'omplir les 100 posicions si l'usuari diu que només en vol 5.*
2. **Càlcul d'Estoc Total (1,5 punts):**
    - Recórrer el vector per calcular i mostrar la suma total de tots els productes que hi ha al magatzem.
3. **Cerca de Productes amb Baix Estoc (2 punts):**
    - Demanar a l'usuari un valor mínim de seguretat (per exemple, 5 unitats).
    - Mostrar una llista amb els noms dels productes que tenen una quantitat inferior a aquest valor.
4. **Producte amb més Estoc (2,5):**
    - Trobar i mostrar el nom del producte que té la quantitat més gran i quina és aquesta quantitat.
5. **Cerca per Nom Exacte (2,5 punts):**
    - Demanar el nom d'un producte a l'usuari.
    - Recórrer el vector per cercar-lo. Si existeix, mostrar la seva quantitat actual. Si no es troba, indicar-ho amb un missatge.

```
Algoritmo GestioEstoc
	// Configuració: Perfil Estricte
	// Nota: Paraules reservades en castellà, variables i textos en català.

	// 1. Definició de variables
	Definir nomsProductes Como Caracter;
	Definir quantitats Como Entero;
	Definir numProductes, i Como Entero; // numProductes és la mida lògica
	Definir sumaTotal Como Entero;
	Definir estocMinim Como Entero;
	Definir maxEstoc, posicioMax Como Entero;
	Definir nomCercat Como Caracter;
	Definir trobat Como Logico;

	// Dimensionament físic màxim (100)
	Dimension nomsProductes[100];
	Dimension quantitats[100];

	// 2. Inicialització i validació de la mida lògica
	Repetir
		Escribir "Quants productes vols introduir? (Màxim 100): ";
		Leer numProductes;
	Hasta Que numProductes > 0 Y numProductes <= 100;

	// 3. Lectura de dades (només fins a la mida lògica)
	Para i <- 1 Hasta numProductes Hacer
		Escribir "Introdueix el nom del producte ", i, ": ";
		Leer nomsProductes[i];
		Escribir "Introdueix la quantitat de ", nomsProductes[i], ": ";
		Leer quantitats[i];
	FinPara

	// 4. Càlcul d'Estoc Total
	sumaTotal <- 0;
	Para i <- 1 Hasta numProductes Hacer
		sumaTotal <- sumaTotal + quantitats[i];
	FinPara
	Escribir "-----------------------------------";
Escribir "Lestoc total al magatzem és: ", sumaTotal;

	// 5. Cerca de Productes amb Baix Estoc
	Escribir "-----------------------------------";
Escribir "Introdueix lestoc mínim de seguretat: ";
	Leer estocMinim;
	Escribir "Productes amb estoc crític (menys de ", estocMinim, "):";
```

```
    Para i <- 1 Hasta numProductes Hacer
        Si quantitats[i] < estocMinim Entonces
            Escribir "- ", nomsProductes[i], " (", quantitats[i], " unitats)";
        FinSi
    FinPara

    // 6. Producte amb més Estoc
    maxEstoc <- quantitats[1];
    posicioMax <- 1;

    Para i <- 2 Hasta numProductes Hacer
        Si quantitats[i] > maxEstoc Entonces
            maxEstoc <- quantitats[i];
            posicioMax <- i;
        FinSi
    FinPara
    Escribir "-----------------------------------";
    Escribir "El producte amb més estoc és: ", nomsProductes[posicioMax];
    Escribir "Quantitat: ", maxEstoc;

    // 7. Cerca per Nom Exacte
    Escribir "-----------------------------------";
    Escribir "Introdueix el nom del producte a cercar: ";
    Leer nomCercat;
    trobat <- Falso;
    i <- 0;
    Mientras i < numProductes Y No trobat Hacer
        Si nomsProductes[i] = nomCercat Entonces
            trobat <- Verdadero;
        SiNo
            i <- i+1;
        FinSi

    FinMientras

    Si trobat Entonces
        Escribir "Del producte ", nomsProductes[i], " hi ha ", quantitats[i], " unitats";
    Sino
        Escribir "Error: El producte no es troba al magatzem.";
    FinSi

FinAlgoritmo
```

Exercici 2: Control de Vendes Trimestrals (10 punts)

Context: Una empresa de màrqueting vol analitzar el rendiment dels seus comercials durant l'últim trimestre. Es disposa de les dades de vendes mensuals de cada treballador.

Requeriments de Dades:

- En l'empresa hi treballen 4 comercials.
- Es consideren fixos els 3 mesos del trimestre (Gener, Febrer, Març).
- Estructures necessàries:
    1. `nomsComercials`: Vector de mida 4 (noms dels treballadors).
    2. `vendes`: Matriu de dimensions `[4, 3]` (Real), on les files són els comercials i les columnes són els mesos.

Funcionalitats a implementar:

1. **Càrrega de Dades (1,5 punts):**
    - Demanar els noms de tots els comercials.
    - Per a cada comercial, demanar l'import de vendes de cada un dels 3 mesos. **És obligatori omplir tota la matriu.**
2. **Rendiment per Comercial (2,5 punts):**
    - Calcular la mitjana de vendes de cada comercial durant el trimestre.
    - Mostrar el nom del comercial i la seva mitjana.
3. **Millor Mes de l'Empresa (2,5 punts):**
    - Sumar el total de vendes de tots els comercials per a cada mes (Total Gener, Total Febrer, Total Març).
    - Indicar quin dels tres mesos ha estat el més productiu (el que té la suma total més alta).
4. **Cerca de Venda Específica (2,5 punts):**
    - Demanar a l'usuari un import límit (per exemple, 1000€).
    - Recórrer la matriu i comptar quantes vendes individuals (cel·les) superen aquest import. Mostrar el resultat final.

```
Algoritmo ControlVendes
    // Configuració: Perfil Estricte
    // Nota: Paraules reservades en castellà, variables i textos en català.

    // 1. Definició de variables
    Definir numComercials, i, j, mesos Como Entero;
    Definir nomsComercials Como Caracter;
```

```
        Dimension nomsComercials[4];
        Definir vendes Como Real;
        Dimension vendes[4, 3]; // Matriu
        Definir sumaFila, mitjana Como Real;
        Definir sumaMes, maxVendesMes Como Real;
        Definir millorMes Como Entero;
        Definir importLimit Como Real;
        Definir comptadorVendes Como Entero;

        // Inicialitzem el numero de comercials i mesos
numComercials <- 4;
        mesos <- 3;

        // 2. Càrrega de Dades
        Para i <- 0 Hasta numComercials - 1 Hacer
                Escribir "Introdueix el nom del comercial ", i+1, ": ";
                Leer nomsComercials[i];

                Para j <- 0 Hasta mesos - 1 Hacer
                        Escribir "  Vendes Mes ", j + 1, " per a ", nomsComercials[i], ": ";
                        Leer vendes[i, j];
                FinPara
        FinPara

        // 3. Rendiment per Comercial (Mitjana per files)
        Escribir "-----------------------------------";
        Escribir "RENDIMENT TRIMESTRAL:";
        Para i <- 0 Hasta numComercials -1  Hacer
                sumaFila <- 0;
                Para j <- 0 Hasta mesos - 1 Hacer
                        sumaFila <- sumaFila + vendes[i, j];
                FinPara
                mitjana <- sumaFila / mesos;
                Escribir "Comercial: ", nomsComercials[i], " -> Mitjana: ", mitjana;
        FinPara

        // 4. Millor Mes de l'Empresa (Suma per columnes)
        maxVendesMes <- -1; // Iniciem baix
        millorMes <- 0;

        Escribir "-----------------------------------";
        Para j <- 0 Hasta mesos - 1 Hacer
                sumaMes <- 0;
                Para i <- 0 Hasta numComercials - 1 Hacer
                        sumaMes <- sumaMes + vendes[i, j]; // Fixem columna J, movem fila I
```

```
            FinPara

            Escribir "Total vendes Mes ", j, ": ", sumaMes;

            Si sumaMes > maxVendesMes Entonces
                maxVendesMes <- sumaMes;
                millorMes <- j;
            FinSi
        FinPara

        Escribir ">> El millor mes ha estat el mes: ", millorMes;

        // 5. Cerca de Venda Específica
        Escribir "----------------------------------";
        Escribir "Introdueix un import límit per comptar vendes superiors:";
        Leer importLimit;
        comptadorVendes <- 0;

        Para i <- 0 Hasta numComercials -1 Hacer
            Para j <- 0 Hasta mesos - 1 Hacer
                Si vendes[i, j] > importLimit Entonces
                    comptadorVendes <- comptadorVendes + 1;
                FinSi
            FinPara
        FinPara

        Escribir "Hi ha ", comptadorVendes, " vendes individuals superiors a ", importLimit;

FinAlgoritmo
```

Apunts PSeInt

Tipus i definició de variables Entero: números enters (ex. 1, -5). Real: nombres amb decimals (ex. 3.14, -0.5). Carácter: un sol caràcter (ex. 'A', '?'). Cadena: cadenes de text (ex. "Hola", "123"). Logico: valors booleans (VERDADERO o FALSO). Definir nom, cognom Como Cadena	**Bucles** Mientras (x <> 0) Y (x < 100) Hacer Escribir "Introdueix un nou valor per x:" Leer x FinMientras Repetir Escribir "Introdueix un nombre positiu:" Leer x Hasta Que x > 0

Condicionals

```
Si nota >= 5 Entonces
   Escribir "L'estudiant ha aprovat."
Sino
   Escribir "L'estudiant ha suspès."
FinSi

Segun opcio Hacer
    1:
       Escribir "Opció 1 seleccionada."
    2:
       Escribir "Opció 2 seleccionada."
    3:
       Escribir "Opció 3 seleccionada."
    DeOtraManera:
       Escribir "Opció no vàlida."
FinSegun
```

```
Para i <- valor_inicial Hasta valor_final Hacer
        [Instruccions]
FinPara

Para i <- 0 Hasta 20 Con Paso 5 Hacer
     Escribir "i = ", i
FinPara
```

Arrays

```
Definir vector como Entero;
Dimension vector[10];

Definir tabla como Entero;
Dimension tabla[3,4];
```

Exemple Execució

```
Quants productes vols introduir? (Màxim 100):
> 3
Introdueix el nom del producte 1:
> Tablet
Introdueix la quantitat de Tablet:
> 12
Introdueix el nom del producte 2:
> Teclat
Introdueix la quantitat de Teclat:
> 8
Introdueix el nom del producte 3:
> Monitor
Introdueix la quantitat de Monitor:
> 9
-----------------------------------
Lestoc total al magatzem és: 29
-----------------------------------
Introdueix lestoc mínim de seguretat:
> 10
Productes amb estoc crític (menys de 10):
- Teclat (8 unitats)
- Monitor (9 unitats)
-----------------------------------
El producte amb més estoc és: Tablet
Quantitat: 12
-----------------------------------
Introdueix el nom del producte a cercar:
> Teclat
Lestoc de Teclat és: 8
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
Introdueix el nom del comercial 1:
> Anna
  Vendes Mes 1 per a Anna:
> 1000
  Vendes Mes 2 per a Anna:
> 2000
  Vendes Mes 3 per a Anna:
> 1400
Introdueix el nom del comercial 2:
> Pau
  Vendes Mes 1 per a Pau:
> 800
  Vendes Mes 2 per a Pau:
> 700
  Vendes Mes 3 per a Pau:
> 1000
Introdueix el nom del comercial 3:
> Laia
  Vendes Mes 1 per a Laia:
> 1100
  Vendes Mes 2 per a Laia:
> 980
  Vendes Mes 3 per a Laia:
> 1300
Introdueix el nom del comercial 4:
> Jordi
  Vendes Mes 1 per a Jordi:
> 1100
  Vendes Mes 2 per a Jordi:
> 1700
  Vendes Mes 3 per a Jordi:
> 1900
-----------------------------------
RENDIMENT TRIMESTRAL:
Comercial: Anna -> Mitjana: 1466.6666666667
Comercial: Pau -> Mitjana: 833.3333333333
Comercial: Laia -> Mitjana: 1126.6666666667
Comercial: Jordi -> Mitjana: 1566.6666666667
-----------------------------------
Total vendes Mes 0: 4000
Total vendes Mes 1: 5380
Total vendes Mes 2: 5600
>> El millor mes ha estat el mes: 2
-----------------------------------
Introdueix un import límit per comptar vendes superiors:
> 1500
Hi ha 3 vendes individuals superiors a 1500
*** Ejecución Finalizada. ***
```